

DEO 分割与量化方法 算法、数学定义与指标总表

Lachlan Chen

2026-04-05

目录

1	范围	2
2	符号约定	2
3	流程总览	3
3.1	高层流程图	3
3.2	指标依赖关系图	3
4	分割算法	3
4.1	Hybrid signal 图像	3
4.2	Support mask	4
4.3	Cellpose 多尺度分支	4
4.4	梯度图与候选掩膜特征	4
4.5	候选评分	5
4.6	基于 signal 的大质量结构恢复	5
4.7	候选合并逻辑	6
4.8	保存输出	6
5	几何与空间基础量	6
5.1	距离变换与 centrality	6
5.2	指数型中心权重	7
5.3	Wall/core 分解	7
6	指标定义	7
6.1	生长指标	8
6.2	融合指标: 边界与形状核心指标	8
6.3	融合指标: internal-edge 与空间再分布	10
6.4	分化指标: 几何 roundness	12
6.5	分化指标: darkness 与 wall thickening	12
7	按生物学问题解释指标	14
7.1	生长	14
7.2	融合	14
7.3	分化	15
8	当前实现中的关键常数	15
9	与仓库代码的对应关系	15

1 范围

本文档系统说明 DEO 项目中当前使用的分割与量化框架，主要覆盖以下已完成的分析流程：

- App80: Y-27632 浓度实验；
- App65: alginate 浓度实验；
- App81: 接种密度实验。

本文的目标是把以下内容放在同一个可复查的技术说明中：

- 分割算法本身；
- hybrid signal 图像及 support mask 的构造；
- multiscale Cellpose 与大质量不规则结构恢复分支；
- 候选掩膜的评分与合并逻辑；
- 所有下游量化指标的数学定义。

本文给出的是仓库中**全部已实现指标的并集**。并不是每个数据集都会用到全部指标，但下面的公式覆盖了当前项目中完整的指标族。

2 符号约定

设图像定义域为 $\Omega \subset \mathbb{Z}^2$ ，原始明场灰度图像为

$$I : \Omega \rightarrow [0, 255]. \quad (1)$$

若原始 TIFF 为 RGB，则先经 RGB 转灰度后得到 I 。

设最终实例标签图为

$$L : \Omega \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, K\}, \quad (2)$$

其中标签 0 表示背景， K 表示该图像中的类器官实例数。

对任一实例 $k \in \{1, \dots, K\}$ ，定义其二值区域为

$$\Omega_k = \{x \in \Omega : L(x) = k\}. \quad (3)$$

其实例几何量定义为：

$$A_k = |\Omega_k| \quad \text{像素面积}, \quad (4)$$

$$P_k = \text{实例 } \Omega_k \text{ 的周长}, \quad (5)$$

$$c_k = \text{实例 } \Omega_k \text{ 的质心}. \quad (6)$$

所有实例的并集定义为

$$U = \bigcup_{k=1}^K \Omega_k. \quad (7)$$

3 流程总览

3.1 高层流程图

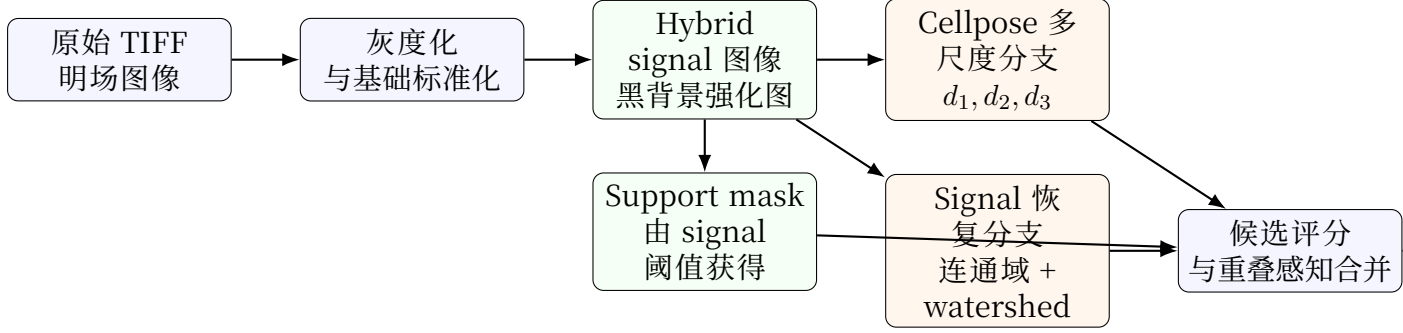


图 1: DEO 分割流程的高层结构。

3.2 指标依赖关系图

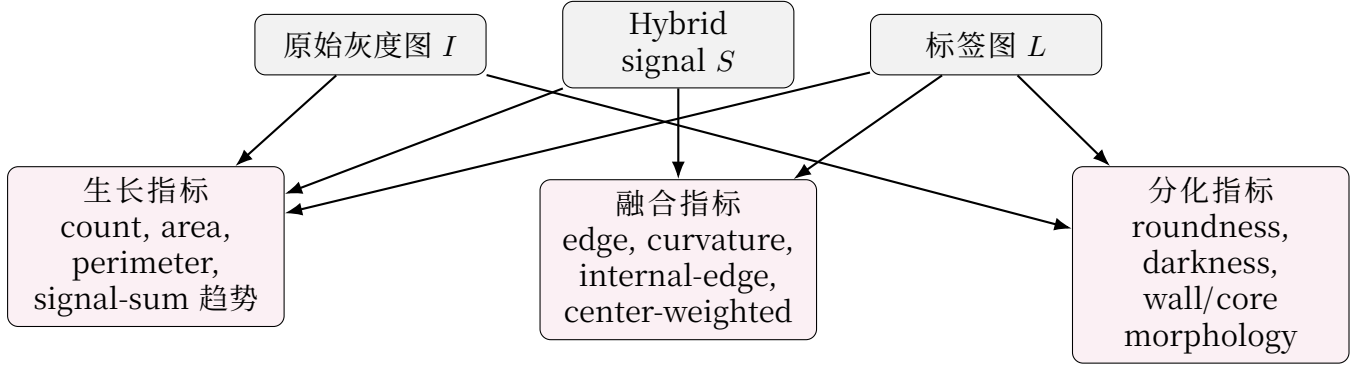


图 2: 各类指标分别依赖哪些中间数据产品。

4 分割算法

4.1 Hybrid signal 图像

保存下来的黑背景 signal 图像，是整个流程中最关键的预处理表示之一。它既用于 support 区域提取，也用于大量下游指标计算。

记经 CLAHE 增强后的灰度图为

$$\tilde{I} = \text{CLAHE}(I). \quad (8)$$

再定义：

$$F = G_{\sigma_f} * \tilde{I} \quad \text{小核前景模糊,} \quad (9)$$

$$B = G_{\sigma_b} * \tilde{I} \quad \text{大核背景模糊,} \quad (10)$$

$$R = B - F \quad \text{背景减前景后的 residual,} \quad (11)$$

$$V = 255 - F \quad \text{前景反相图像.} \quad (12)$$

记将图像 min-max 归一化到 $[0, 255]$ 的操作为 $\mathcal{N}(\cdot)$ 。最终 hybrid signal 定义为

$$S = 0.45\mathcal{N}(V) + 0.55\mathcal{N}(R). \quad (13)$$

当前代码中，典型固定参数为：

- CLAHE clip limit = 2.4;
- 前景 Gaussian blur kernel = 3×3 ;
- 背景 Gaussian blur kernel = 31×31 。

4.2 Support mask

为了得到一个具备生物学支持意义的前景区域，流程首先从 hybrid signal 中提取 support mask。阈值定义为

$$T_{\text{sup}} = \max(T_{\text{Otsu}}(S), Q_{0.58}(S)). \quad (14)$$

对应的原始阈值掩膜为

$$M_{\text{sup},0}(x) = \mathbf{1}[S(x) \geq T_{\text{sup}}]. \quad (15)$$

再经过开运算和闭运算清理，得到最终 support mask:

$$M_{\text{sup}} = \text{close}(\text{open}(M_{\text{sup},0})). \quad (16)$$

必须强调：support mask 不是最终分割结果。它只是一种支持先验，用来：

- 细化 Cellpose 输出；
- 剔除支持度过弱的候选掩膜；
- 在后续恢复大而不规则结构时提供约束。

4.3 Cellpose 多尺度分支

与单一直径不同，该方法对每张图像同时评估多个候选直径：

$$\mathcal{D} = \{d_1, d_2, d_3\}. \quad (17)$$

对每个 $d \in \mathcal{D}$ ，Cellpose 产生一个标签图：

$$L^{(d)} = \text{Cellpose}(I; d). \quad (18)$$

具体直径三元组是数据集相关、阶段相关的。在 App80 中，后期融合阶段使用的直径明显大于早期 cluster 阶段。

4.4 梯度图与候选掩膜特征

在代码中，会从 CLAHE 图像或 hybrid signal 图像计算梯度强度图。统一记归一化后的 edge map 为 $E(x) \in [0, 1]$ 。

对任意候选掩膜 Ω_k ，主要候选特征定义如下。

Support ratio

$$r_{\text{sup},k} = \frac{|\Omega_k \cap \text{dilate}(M_{\text{sup}})|}{|\Omega_k|}. \quad (19)$$

Mean signal

$$\mu_{S,k} = \frac{1}{|\Omega_k|} \sum_{x \in \Omega_k} \frac{S(x)}{255}. \quad (20)$$

Boundary edge strength 设 $\partial\Omega_k$ 表示候选掩膜的形态学边界, 则

$$e_{\partial,k} = \frac{1}{|\partial\Omega_k|} \sum_{x \in \partial\Omega_k} E(x). \quad (21)$$

Bounding-box fill ratio 若 Ω_k 的轴对齐包围盒宽高分别为 w_k 和 h_k , 则

$$f_{\text{box},k} = \frac{A_k}{w_k h_k}. \quad (22)$$

Circularity

$$\chi_k = \frac{4\pi A_k}{P_k^2}. \quad (23)$$

4.5 候选评分

候选掩膜的分数由多个生物学上有意义的分量加权组成:

$$s_k = 1.85 r_{\text{sup},k} + 0.85 \mu_{S,k} + 0.65 e_{\partial,k} + 0.25 f_{\text{box},k} + b_{\text{stage}} + b_{\text{branch}}. \quad (24)$$

其中:

- b_{stage} 是与阶段相关的加分项;
- b_{branch} 是对不同候选分支的轻微偏置项。

这些 bonus 都是经验性的。它们的作用是让评分更贴合已知形态阶段, 例如早期 cluster、囊泡阶段、后期大面积融合结构等。

4.6 基于 signal 的大质量结构恢复

Cellpose 单独使用时, 最常见的失败模式之一是漏掉非常大且形状不规则的融合结构。为此, 流程还会直接对 hybrid signal 做阈值分割。

对给定分位数 q , 定义阈值后的 signal 掩膜:

$$B_q(x) = \mathbf{1}[S(x) \geq Q_q(S)]. \quad (25)$$

随后对其进行闭运算、开运算、清除边缘、填孔, 并提取连通域。

第二条恢复路径使用距离变换生成 watershed seeds。定义

$$D_q(x) = \text{dist}(B_q)(x), \quad (26)$$

并通过

$$Z_q(x) = \mathbf{1} \left[D_q(x) > \tau \max_{y \in \Omega} D_q(y) \right] \quad (27)$$

生成种子, 再在阈值区域内运行 watershed, 以得到更多大结构候选。

4.7 候选合并逻辑

最终的实例集合由所有分支候选通过重叠感知合并得到。

对两个掩膜 A 与 B ，定义：

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}, \quad (28)$$

$$\text{ov}_{\text{small}}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{\min(|A|, |B|)}. \quad (29)$$

实际代码逻辑可概括为：

- 若 $\text{ov}_{\text{small}} > 0.80$ 或 $\text{IoU} > 0.60$ ，则将两者视作对同一结构的竞争解释；
- 若新的候选具有明显更高分数，或在支持度不明显变差的前提下拥有更合理的大面积，则替换旧候选；
- 若一个小碎片与已接受的大掩膜明显重叠，则丢弃该碎片。

4.8 保存输出

每张图像最终会保存以下结果：

- *_mask_16bit.png: 16 位实例标签图；
- *_instance_rgb.png: 随机颜色实例图；
- *_overlay.png: 原图与实例叠加图；
- *_signal.png: hybrid signal 图像；
- *_metrics.json: 每图量化指标；
- *_segmentation_stats.json: 分割来源和分支统计信息。

5 几何与空间基础量

5.1 距离变换与 centrality

对任一实例 Ω_k ，定义其内部的欧氏距离变换为

$$D_k(x) = \text{dist}(\Omega_k)(x), \quad x \in \Omega_k. \quad (30)$$

归一化 centrality 场定义为

$$C_k(x) = \frac{D_k(x)}{\max_{y \in \Omega_k} D_k(y)} \in [0, 1]. \quad (31)$$

因此：

- 边界附近的像素满足 $C_k(x) \approx 0$ ；
- 最深内部区域满足 $C_k(x) = 1$ 。

5.2 指数型中心权重

为了更强地强调实例内部的边缘信号，定义 centrality 权重函数：

$$w_\alpha(c) = \frac{e^{\alpha c} - 1}{e^\alpha - 1}, \quad c \in [0, 1]. \quad (32)$$

当前实现使用 $\alpha = 5$ 。

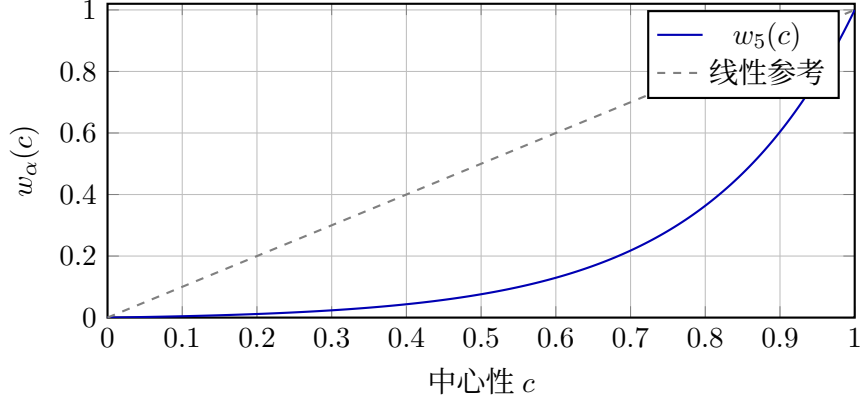


图 3: center-weighted internal-edge 系列指标所使用的指数中心权重。

5.3 Wall/core 分解

在分化相关的 darkness 指标中，每个类器官实例会被拆分为 wall 区与 core 区。

若实例面积为 A_k ，其等效半径定义为

$$r_k^{\text{eq}} = \sqrt{\frac{A_k}{\pi}}. \quad (33)$$

对应的侵蚀厚度定义为

$$t_k = \text{clip}\left(\text{round}(0.12 r_k^{\text{eq}}), 5, 30\right). \quad (34)$$

于是：

$$\Omega_k^{\text{core}} = \text{erode}(\Omega_k; t_k), \quad (35)$$

$$\Omega_k^{\text{wall}} = \Omega_k \setminus \Omega_k^{\text{core}}. \quad (36)$$

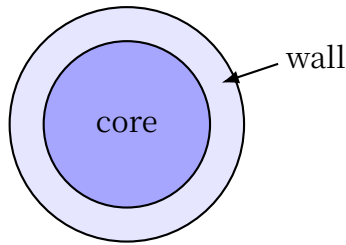


图 4: 用于 darkness 指标的自适应 wall/core 分解示意。

6 指标定义

本节给出当前 DEO 工作流中全部已实现指标的统一数学定义。

6.1 生长指标

Count

$$N = K. \quad (37)$$

表示单张图像中的分割实例数。

Total segmented area

$$A_{\text{tot}} = \sum_{k=1}^K A_k. \quad (38)$$

这是目前最核心的基于分割的生长指标之一。

Average perimeter

$$\bar{P} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K P_k, \quad (39)$$

并约定当 $K = 0$ 时取 $\bar{P} = 0$ 。

Signal sum intensity

 Hybrid signal 的总强度定义为

$$I_{\text{sum}} = \sum_{x \in \Omega} S(x). \quad (40)$$

它是一个探索性的形态敏感强度代理量。

Reciprocal signal sum

$$I_{\text{sum}}^{-1} = \frac{1}{I_{\text{sum}}}. \quad (41)$$

当反比形式更容易解释趋势时会使用该指标。

Signal sum relative change

 对时间点 t , 定义

$$\Delta_{\text{sum}}^{\text{rel}}(t) = \frac{I_{\text{sum}}(t) - I_{\text{sum}}(t-1)}{I_{\text{sum}}(t-1)}. \quad (42)$$

Reciprocal signal sum relative change

$$\Delta_{\text{recip}}^{\text{rel}}(t) = \frac{I_{\text{sum}}^{-1}(t) - I_{\text{sum}}^{-1}(t-1)}{I_{\text{sum}}^{-1}(t-1)}. \quad (43)$$

6.2 融合指标：边界与形状核心指标

Boundary edge intensity

 设 B_{∂} 为所有实例边界像素的并集, 则

$$E_{\partial} = \frac{1}{|B_{\partial}|} \sum_{x \in B_{\partial}} E(x). \quad (44)$$

该指标对应 `edge_intensity`。

Per-instance circularity 对单个实例，定义

$$\chi_k = \frac{4\pi A_k}{P_k^2}. \quad (45)$$

这就是标准的面积-周长 circularity。

Image-level curvature 项目中的 curvature 指标，定义为 circularity 的面积加权平均：

$$C = \frac{1}{A_{\text{tot}}} \sum_{k=1}^K A_k \chi_k. \quad (46)$$

它对应 curvature。

带下限的 min-max 归一化 对任意逐图像标量 v_i ，定义

$$\text{norm}_\eta(v_i) = \max\left(\eta, \frac{v_i - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}}\right), \quad (47)$$

其中当前实现取 $\eta = 0.1$ ， $v_{\min}, v_{\max}$ 在当前批次内计算。

据此得到：

$$N_{\text{norm}} = \text{norm}_{0.1}(N), \quad (48)$$

$$C_{\text{norm}} = \text{norm}_{0.1}(C), \quad (49)$$

$$E_{\text{norm}} = \text{norm}_{0.1}(E_\partial). \quad (50)$$

Normalized edge over count and curvature

$$M_{\text{norm}} = \frac{E_{\text{norm}}}{N_{\text{norm}} C_{\text{norm}}}. \quad (51)$$

它对应 normalized_edge_over_count_curvature。

Inverse edge-count-curvature product

$$M_{\text{inv}} = \frac{1}{E_\partial N C}. \quad (52)$$

它对应 inverse_edge_count_curvature。

Edge density 设 T 为根据原始亮场 residual 构建的 tissue mask， B_E 为模糊灰度图上的 Canny 边缘集合，则

$$\rho_E = \frac{|B_E \cap T|}{|T|}. \quad (53)$$

该指标对应 edge_density。

Reciprocal edge density

$$\rho_E^{-1} = \frac{1}{\max(\rho_E, \varepsilon)}, \quad (54)$$

其中 ε 为数值稳定项。

Gradient mean 若 G_x, G_y 为 Sobel 导数, 且 $G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$, 则

$$\bar{G}_T = \frac{1}{|T|} \sum_{x \in T} G(x). \quad (55)$$

该指标对应 `gradient_mean`。

Reciprocal gradient mean

$$\bar{G}_T^{-1} = \frac{1}{\max(\bar{G}_T, \varepsilon)}. \quad (56)$$

6.3 融合指标: internal-edge 与空间再分布

这一类指标直接对应项目中的核心假设: 融合增强时, 边缘结构会从类器官外缘向内部迁移。

Central inside edge mean 利用 centrality $C_k(x)$ 定义:

$$E_{\text{cen}} = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} E(x) C_k(x)}{\sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} C_k(x)}. \quad (57)$$

它对应 `central_inside_edge_mean`。

Peripheral inside edge mean

$$E_{\text{per}} = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} E(x) (1 - C_k(x))}{\sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} (1 - C_k(x))}. \quad (58)$$

它对应 `peripheral_inside_edge_mean`。

Outer-ring edge mean 定义外环区域为

$$R_{\text{out}} = \text{dilate}(U) \setminus U. \quad (59)$$

则

$$E_{\text{out}} = \frac{1}{|R_{\text{out}}|} \sum_{x \in R_{\text{out}}} E(x). \quad (60)$$

它对应 `outer_ring_edge_mean`。

Central inside fraction

$$F_{\text{cen}} = \frac{E_{\text{cen}}}{E_{\text{cen}} + E_{\text{per}}}. \quad (61)$$

它对应 `central_inside_fraction`。

Central / peripheral ratio

$$R_{\text{cen/per}} = \frac{E_{\text{cen}}}{E_{\text{per}}}. \quad (62)$$

它对应 `central_inside_over_peripheral`。

Central / outer ratio

$$R_{\text{cen/out}} = \frac{E_{\text{cen}}}{E_{\text{out}}}. \quad (63)$$

它对应 `central_inside_over_outer`。

Peripheral / central ratio

$$R_{\text{per/cen}} = \frac{E_{\text{per}}}{E_{\text{cen}}}. \quad (64)$$

它对应 `peripheral_over_central`。

Center-weighted edge sum 使用指数型权重 w_α , 定义

$$S_{\text{cw}} = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} E(x) w_\alpha(C_k(x)). \quad (65)$$

它对应 `center_weighted_edge_sum`。

Center-weighted edge weight sum

$$W_{\text{cw}} = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in \Omega_k} w_\alpha(C_k(x)). \quad (66)$$

它对应 `center_weighted_edge_weight_sum`。

Center-weighted edge mean

$$\bar{E}_{\text{cw}} = \frac{S_{\text{cw}}}{W_{\text{cw}}}. \quad (67)$$

它对应 `center_weighted_edge_mean`。

Mean instance center-weighted edge sum 若单个实例的 center-weighted edge sum 为

$$S_{\text{cw},k} = \sum_{x \in \Omega_k} E(x) w_\alpha(C_k(x)), \quad (68)$$

则其实例平均值定义为

$$\bar{S}_{\text{cw,inst}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K S_{\text{cw},k}. \quad (69)$$

它对应 `instance_center_weighted_edge_sum_mean`。

Area-normalized center-weighted edge 对每个实例定义

$$a_k = \frac{S_{\text{cw},k}}{A_k}. \quad (70)$$

则保存的三个统计量为:

$$\bar{a} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_k \quad \text{area_normalized_center_weighted_edge_instance_mean}, \quad (71)$$

$$\text{std}(a_k) \quad \text{area_normalized_center_weighted_edge_instance_std}, \quad (72)$$

$$\text{median}(a_k) \quad \text{area_normalized_center_weighted_edge_instance_median}. \quad (73)$$

6.4 分化指标：几何 roundness

这组指标用于衡量分割实例与同面积参考圆之间的偏离程度。

Reference circle 对实例 Ω_k ，其质心为 c_k ，面积为 A_k ，定义同面积半径：

$$r_k = \sqrt{\frac{A_k}{\pi}}. \quad (74)$$

相应参考圆定义为

$$\Gamma_k = \{x \in \Omega : \|x - c_k\|_2 \leq r_k\}. \quad (75)$$

Absolute area deviation from reference circle

$$D_k = |\Omega_k \triangle \Gamma_k|. \quad (76)$$

这就是目标实例与参考圆的对称差面积，单位为像素。

Normalized deviation

$$\delta_k = \frac{D_k}{|\Omega_k \cup \Gamma_k|}. \quad (77)$$

它对应对象级别的 `roundness_deviation_norm`。

Roundness

$$R_k = \max(0, 1 - \delta_k). \quad (78)$$

这就是对象级别的 `roundness` 分数。

Image-level roundness

$$R = \frac{1}{A_{\text{tot}}} \sum_{k=1}^K A_k R_k. \quad (79)$$

它对应图像级别的 `roundness`。

Image-level normalized deviation

$$\delta = \frac{1}{A_{\text{tot}}} \sum_{k=1}^K A_k \delta_k. \quad (80)$$

它对应图像级别的 `roundness_deviation_norm`。

Total deviation pixels

$$D_{\text{tot}} = \sum_{k=1}^K D_k. \quad (81)$$

它对应 `roundness_deviation_px_total`。

6.5 分化指标：darkness 与 wall thickening

这组指标主要针对分化增强时更深、更厚、更暗的上皮壁及 budding 结构。

Background grayscale median 设背景区域为膨胀后的实例并集补集：

$$B = \Omega \setminus \text{dilate}(U). \quad (82)$$

其背景中位灰度为

$$b = \text{median}\{I(x) : x \in B\}. \quad (83)$$

它对应 `background_gray_median`。

Normalized darkness field 相对于背景中位灰度，定义 darkness 场：

$$D(x) = \text{clip}\left(\frac{b - I(x)}{\max(b, 1)}, 0, 1\right). \quad (84)$$

因此图像中越暗、相对背景越深的像素，其 $D(x)$ 越大。

Organoid darkness mean

$$\bar{D}_U = \frac{1}{|U|} \sum_{x \in U} D(x). \quad (85)$$

它对应 `organoid_darkness_mean`。

Organoid darkness upper quantiles

$$D_{0.90} = Q_{0.90}\{D(x) : x \in U\}, \quad (86)$$

$$D_{0.95} = Q_{0.95}\{D(x) : x \in U\}. \quad (87)$$

它们分别对应 `organoid_darkness_p90` 与 `organoid_darkness_p95`。

Very dark area ratio 固定阈值取 $\tau_D = 0.35$ ，定义

$$R_{\text{dark} > 0.35} = \frac{|\{x \in U : D(x) > 0.35\}|}{|U|}. \quad (88)$$

它对应 `very_dark_area_ratio_gt035`。

Wall darkness mean 定义 wall 并集为

$$U^{\text{wall}} = \bigcup_{k=1}^K \Omega_k^{\text{wall}}. \quad (89)$$

则

$$\bar{D}_{\text{wall}} = \frac{1}{|U^{\text{wall}}|} \sum_{x \in U^{\text{wall}}} D(x). \quad (90)$$

它对应 `wall_darkness_mean`。

Wall darkness 90th percentile

$$D_{\text{wall}, 0.90} = Q_{0.90}\{D(x) : x \in U^{\text{wall}}\}. \quad (91)$$

它对应 `wall_darkness_p90`。

Core darkness mean 定义 core 并集为

$$U^{\text{core}} = \bigcup_{k=1}^K \Omega_k^{\text{core}}. \quad (92)$$

则

$$\bar{D}_{\text{core}} = \frac{1}{|U^{\text{core}}|} \sum_{x \in U^{\text{core}}} D(x). \quad (93)$$

它对应 `core_darkness_mean`。

Wall/core darkness ratio

$$R_{\text{wall/core}} = \frac{\bar{D}_{\text{wall}}}{\max(\bar{D}_{\text{core}}, 10^{-6})}. \quad (94)$$

它对应 `wall_core_darkness_ratio`。

Pixel-count bookkeeping 另外还保存以下像素数，用于后续检查与解释：

$$N_{\text{pix,organoid}} = |U|, \quad (95)$$

$$N_{\text{pix,wall}} = |U^{\text{wall}}|, \quad (96)$$

$$N_{\text{pix,core}} = |U^{\text{core}}|. \quad (97)$$

它们分别对应 `organoid_pixel_count`、`wall_pixel_count`、`core_pixel_count`。

7 按生物学问题解释指标

7.1 生长

最核心的生长相关指标通常是：

- A_{tot} ：总分割面积；
- N ：实例数，但解释时需要结合融合背景；
- I_{sum} 及其时间变化量。

7.2 融合

最核心的融合相关指标通常是：

- $M_{\text{norm}} = E_{\text{norm}} / (N_{\text{norm}} C_{\text{norm}})$ ；
- $M_{\text{inv}} = 1 / (E_{\partial} N C)$ ；
- $E_{\text{cen}} / E_{\text{per}}$ ；
- center-weighted internal-edge 系列指标。

这些指标的共同出发点是：融合增强时，边缘结构不再只停留在类器官外缘，而会向内部转移。

7.3 分化

最核心的分化相关指标通常是：

- roundness 与 roundness deviation 系列；
- organoid darkness 的高分位数；
- very dark area ratio；
- wall darkness 及 wall/core darkness ratio。

这些指标共同对应更厚的上皮壁、更暗的外观、以及 budding 或不规则分化结构。

8 当前实现中的关键常数

量	当前典型值	作用
Hybrid signal 前景模糊	3×3 Gaussian	局部前景支持
Hybrid signal 背景模糊	31×31 Gaussian	背景估计
Hybrid signal 混合权重	0.45, 0.55	反相项与 residual 项融合
Support 阈值分位数	0.58	support 下限
归一化地板值	0.1	复合指标稳定化
Very dark 阈值	0.35	深色区域比例
Wall band 比例	$0.12 r_k^{\text{eq}}$	wall/core 划分
Wall band 范围限制	5 到 30 px	保证 wall/core 稳定
中心权重指数	$\alpha = 5$	强化内部权重

表 1: 当前代码中最重要的固定常数。

9 与仓库代码的对应关系

本文描述的方法主要对应以下代码目录：

- analysis-tools/app80_first_replicate_multiscale_cellpose/
- analysis-tools/app65_alginate_multiscale_cellpose/
- analysis-tools/app81_density_multiscale_cellpose/

本文给出的指标并集，与仓库中的项目级指标目录相对应：

- references/deo_metric_catalog_growth_fusion_differentiation.md

10 总结

整个 DEO workflow 可以理解为两层：

1. 分割层：以 multiscale Cellpose 为主体，并加入 deterministic 的 signal-based 大结构恢复分支；
2. 量化层：基于保存下来的 mask、signal 和原始灰度图，计算生长、融合和分化三大类指标。

分割架构本身具有一定可迁移性，但直径配置、阶段映射和恢复阈值仍然是数据集相关的。相比之下，指标层的可迁移性更强，因为它主要依赖已经保存的标签图、hybrid signal 图以及原始灰度图。